

Class Design Specification

Design for class "BaseScreenHandler"

<BaseScreenHandler class image in UML>

Table 1. Attribute Design

Name	Data type	Default value	Description
screenTitle	String	""	Tiêu đề màn hình hiển thị cho người dùng.
parentScreen	BaseScreenHandler	null	Con trỏ tới màn hình cha để điều hướng/back stack.

Table 2. Operation Design

Name	Return type	Description (purpose)
initializeScreen	void	Chuẩn bị dữ liệu khởi tạo tổng quát trước khi render.
initComponents	void	Khởi tạo các component UI (label, button, panel...).
setLayout	void	Sắp xếp layout, add component vào container.
bindEvents	void	Gắn listener/sự kiện cho các component.

Parameter: (none)

Exception: (none)

Method: See UML behavior

Other diagrams: N/A

Design for class "add/updateProductScreen"

<add/updateProductScreen class image in UML>

Table 1. Attribute Design

Name	Data type	Default value	Description
------	-----------	---------------	-------------

Table 2. Operation Design

Name	Return type	Description (purpose)
------	-------------	-----------------------

Parameter: (none)

Exception: (none)

Method: See UML behavior

Other diagrams: N/A

Design for class "ViewCartScreen"

<ViewCartScreen class image in UML>

Table 1. Attribute Design

Name	Data type	Default value	Description
cartItems	List<CartItemVM>	[]	Danh sách item trong giỏ để render.
shippingFee	money	0	Phí vận chuyển hiện tại.

Table 2. Operation Design

Name	Return type	Description (purpose)
displayItems	void	Hiển thị danh sách item, subtotal/total.
proceedToCheckout	void	Điều hướng sang bước checkout/delivery.
requestToPlaceOrder	void	Gửi yêu cầu đặt hàng (gọi controller PlaceOrder).

Parameter: (none)

Exception: (none)

Method: See UML behavior

Other diagrams: N/A

Design for class "DeliveryForm"

<DeliveryForm class image in UML>

Table 1. Attribute Design

Name	Data type	Default value	Description
------	-----------	---------------	-------------

Table 2. Operation Design

Name	Return type	Description (purpose)
SubmitDeliveryInfo	void	Submit thông tin giao hàng người dùng đã nhập.
DeliveryInfo	DeliveryInfo	Tạo/thu thập đối tượng DeliveryInfo từ các input.
ValidateInfo	void	Kiểm tra hợp lệ dữ liệu (địa chỉ, sdt, tên...).

Parameter: (none)

Exception: (none)

Method: See UML behavior

Other diagrams: N/A

Design for class "PaymentScreen"

<PaymentScreen class image in UML>

Table 1. Attribute Design

Name	Data type	Default value	Description
order	Order	null	Đơn hàng cần thanh toán.
creditCardCheckout	String	""	Mã/tên phương thức/tham số checkout thẻ.
payOrderController	PayOrderController	null	Controller xử lý thanh toán.

Table 2. Operation Design

Name	Return type	Description (purpose)
PayByCard	void	Khởi tạo thanh toán bằng thẻ (gọi controller).
QRCodeDisplay	void	Hiển thị/refresh QR cho thanh toán (nếu dùng).
displayTransactionResult	void	Hiển thị kết quả giao dịch (thành công/thất bại).

Parameter: (none)

Exception: (none)

Method: See UML behavior

Other diagrams: N/A

Design for class "NotificationScreen"

<NotificationScreen class image in UML>

Table 1. Attribute Design

Name	Data type	Default value	Description
------	-----------	---------------	-------------

Table 2. Operation Design

Name	Return type	Description (purpose)
showOrderSuccess	void	Thông báo đặt hàng thành công.
showPaymentSuccess	void	Thông báo thanh toán thành công.

Parameter: (none)

Exception: (none)

Method: See UML behavior

Other diagrams: N/A

Design for class "ProductDetailScreen"

<ProductDetailScreen class image in UML>

Table 1. Attribute Design

Name	Data type	Default value	Description
controller	ViewProductController	null	Controller để lấy chi tiết sản phẩm.
ProductDetailInfo	JLabel	null	Nhãn/tổ hợp hiển thị thông tin chi tiết (theo UML).

Table 2. Operation Design

Name	Return type	Description (purpose)
ProductDetailScreen	void	Constructor khởi tạo màn hình.
displayProduct	void	Render chi tiết sản phẩm lấy từ controller.

Parameter: (none)

Exception: (none)

Method: See UML behavior

Other diagrams: N/A

Design for class "ProductListScreen"

<ProductListScreen class image in UML>

Table 1. Attribute Design

Name	Data type	Default value	Description
controller	ViewProductController	null	Controller để load danh sách sản phẩm & lọc.

Table 2. Operation Design

Name	Return type	Description (purpose)
handleViewDetail	void	Xử lý sự kiện click xem chi tiết theo productId.
displayProductList	void	Render danh sách sản phẩm hiện tại.

Parameter: (none)

Exception: (none)

Method: See UML behavior

Other diagrams: N/A